

요구사항 ↔ 테스트 매핑

요구사항 표와 테스트의 양방향 추적

2026년 6월

요약

요구사항 표의 각 항목이 어떤 테스트로 검증되는지, 반대로 각 테스트가 어떤 요구사항을 다루는지의 양방향 매핑 표.

정방향(요구사항 → 테스트)은 농민 앱·이장 대시보드·관리자·공통·횡단(비기능)의 5 그룹. 각 행에는 테스트 위치와 PASS 조건이 같이 있다. 역방향(테스트 → 요구사항)은 매 PR 시 어느 요구사항의 회귀가 보호되는지 한 줄로 확인하는 용도.

S1(최우선) 요구사항은 자동 검증 또는 횡단 invariant 보호 안에 모두 들어가고, S4(화면만 구현) 요구사항은 자동 검증 대상이 아니다.

총 요구사항	67건
직접 매핑	15건
간접 보호 (invariant)	16건
수동·시연 리허설	26건
미적용	10건

요구사항 ↔ 테스트 매핑

본 문서는 0602_저탄마을_요구사항정의서_latest_screen_based_star.xlsx 의 각 요구사항이 어떤 테스트로 검증되는지 양방향으로 추적합니다.

읽는 방법: 평가자가 "이 요구사항이 검증되었나?" 를 확인하려면 §1 (요구사항 → 테스트), 개발자가 "이 테스트가 어느 요구사항을 다루나?" 를 확인하려면 §2 (테스트 → 요구사항) 표를 보세요.

1. 요구사항 → 테스트 (정방향)

각 요구사항이 검증되는 테스트 위치와 PASS 조건. 코드근거는 요구사항정의서 엑셀 의 "코드근거" 칼럼과 동일합니다.

1.1 농민 앱 (APP) — 시연 핵심 경로

요구사항 ID	기능명	검증 테스트	PASS 조건 (정량)
REQ_APP_003	오늘 할 일 조회	<code>test_l1_smoke.py::test_l1_2_demo_farmer_today_todo_present</code>	GET /todo/today?farmer_id=ys.kim → status 200, body 의 todo 개수 ≥ 1
REQ_APP_003	(보호) AI 가 todo 만 들지 않음	<code>test_l2_invariants.py::test_l2_todo_today_unknown_farmer_no_ai_fallback</code>	존재하지 않는 farmer_id 호출 → status 200, body == []
REQ_APP_004	날씨 위젯	(수동 — backend /weather/today 응답 시각 검증)	수동 시연 직전 점검
REQ_APP_005	To-do 기록하기 (일지 작성)	<code>test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_2_farmer_diary_visible_to_chief_and_delete</code>	POST /diary → status 201, 응답에 diary_id 발급, /admin/summary.total_diaries +1
REQ_APP_006	To-do 사진 등록	<code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_6_evidence_upload_multipart_full_flow</code>	POST /evidence/upload multipart → status 201, image_url 채워짐, status= needs_review (자동 확정 X)
REQ_APP_007	재촬영 필요 증빙 확인	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification</code>	PATCH /evidence/{id} {status:retake_required} → notification +1 (content_cd=RETAKE)
REQ_APP_008	알림 목록/읽음 처리	(수동 — endpoint 동작은 시연 시 확인)	수동
REQ_APP_009	도우미 관계 승인	<code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke</code> (이장 PoV)	POST /admin/farm-helpers → farm_helper row +1, real_end_date IS NULL
REQ_APP_011	영농일지 목록 조회	<code>test_l1_smoke.py</code> 와 e2e diary 흐름이 함께 보장	GET /diary?farmer_id=ys.kim → status 200, list
REQ_APP_013	일지 상세 조회 + 연결 증빙	<code>test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_2_farmer_diary_visible_to_chief_and_delete</code>	GET /diary/{id} → status 200, work_detail 정확
REQ_APP_014	영농일지 직접 작성/저장	동일 (e2e diary 흐름)	동일
REQ_APP_015	대화형 영농일지 작성 (음성)	<code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_5_voice_session_start</code> + <code>5b_voice_session_finalize</code>	start 응답에 session_id + finalize 후 status= ready_to_save + journal INSERT 0
REQ_APP_015	(보호) AI 5종 fallback	<code>test_l5_ai_fallback.py</code> (11 tests)	OPENAI_API_KEY 빈값 / 호출 실패 mock 시 각 모듈이 source="fallback" 반환
REQ_APP_019	사업 PDF 다운로드	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_report_pdf_endpoint_returns_pdf_bytes</code>	GET /reports/project-pdf → content-type application/pdf, body 가 %PDF- 시작, 1KB 이상
REQ_APP_021	사진/증빙 업로드 (워터마크 포함)	<code>test_l4_compliance.py::test_l4_watermark_*</code> (7 tests)	EXIF 추출 정확, 워터마크 텍스트 규칙(농가명, 촬영시각 항상, GPS(0,0) 표시 X), 결과 JPEG 헤더 + 픽셀 변경

1.2 이장 대시보드 + 관리자 (WEB) — 마을 운영

요구사항 ID	기능 명	검증 테스트	PASS 조건
REQ_WEB_001	마을 현황 요약 조회	test_l1_smoke.py::test_l1_3_chief_dashboard_summary_present	GET /admin/summary → status 200, total_farm diaries_by_farmer / recent_diaries / recent_3 키 list 형태
REQ_WEB_005	검토 필요 증빙 처리 / 재 촬영 요청	test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification	PATCH /evidence/{id} {status:retake_require user_message} → status 200, 농민 user_no 의 notification +1 (sender_cd=C, content_cd=R
REQ_WEB_010	주민 추가	(현재 자동 미적용)	수동
REQ_WEB_020	증빙 상태 변경	test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_1_farmer_evidence_visible_to_chief_and_confirm	PATCH /evidence/{id} {status:confirmed} → 200, 단건 GET 에 confirmed 반영
REQ_WEB_022	도움 관계 조회	test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke 안에 포함	GET /admin/farm-helpers?vill_id=LOCAVILLE0 금 배정 페어 포함
REQ_WEB_023	도우미 새로 지정	동일	POST /admin/farm-helpers → 201 + help_seq
REQ_WEB_024	도우미 관계 해제	동일	DELETE /admin/farm-helpers/{helper}/{seq} · real_end_date NOT NULL
REQ_WEB_031	프로젝트 목록 조회	test_l1_smoke.py::test_l1_4_seed_project_catalog_contains_demo	GET /project → 시드 KK26A001 포함
REQ_WEB_032	신규 프로젝트 화면 (사업 등록)	test_l1_smoke.py::test_l1_5_create_project_minimal_roundtrip + test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain	POST /project {prj_name} → 새 PRJ_xxx / BI 급, GET /project/{id} 단건 응답 정확, cleanup 잔여 0
REQ_WEB_033	프로젝트 기본 정보 수정	(현재 자동 미적용 — PATCH /project/{id})	수동
REQ_WEB_034	활동 등록/수정	test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain	POST /project/{id}/activities → 201, detail activity_count ≥ 1
REQ_WEB_036	시행령 자동 청킹·인덱싱	(수동 e2e — 실 시행령 파일 업로드 필요)	수동. 단위 검증으로 체크 helper 동작 확인

요구사항 ID	기능 명	검증 테스트	PASS 조건
	+ 사업 메타 자동 추출		
REQ_WEB_037	시행령 todo 초안 자동 생성 + 규칙 편집	동일 (수동 e2e)	수동. ProjectTodoDraftRule 의 한국어 키 매핑 호는 frontend typecheck 로 강제

1.3 공통 (COMMON)

요구사항 ID	기능명	검증 테스트	PASS 조건
REQ_COMMON_005	도움말 챗봇 열기/닫기	test_l5_ai_fallback.py::test_l5_chat_rag_zero_hit_returns_fallback_source	RAG 검색 0 hit → source_type="fallback" , answer 비지 않음 (안내 톤)

1.4 비기능 / 횡단 (요구사항 ID 가 아닌 시스템 전체 invariant)

영역	검증 테스트	PASS 조건
AI 영수 증 자동 분류 false positive	test_l2_invariants.py::test_l2_receipt_* (6 tests)	"탄소"."숯"."토양개량제" 단어 → BIOCHAR 자동 분류 안 함. 단일 매칭 → confidence ≤ 0.5 + evidence_type 빈 값
Vision schema 자동 확 정 차단	test_l2_invariants.py::test_l2_vision_schema_default_requires_confirmation	AIVisionEvidenceLabelResponse.needs_confirmation 기본값 True
farmer_id 단일성	test_l2_invariants.py::test_l2_no_hardcoded_group_no_or_amo_regno_in_frontend	frontend ts/tsx 에 group_no=숫자 / amo_regno='AM0JT' 하드코딩 없음 (주석:데모 파일 제 외)
Secrets backend- only	test_l2_invariants.py::test_l2_no_forbidden_secrets_in_frontend_env	frontend .env* 에 NEXT_PUBLIC_OPENAI/DATABASE/KAKAO_REST/... 없음
evidence 시간 위 조 차단	test_l4_compliance.py::test_l4_capture_dt_le_reg_dt_invariant_for_past_photos	capture_dt > reg_dt AND capture_dt <= NOW() 인 evidence row 0
GPS-농지 거리	test_l4_compliance.py::test_l4_seed_evidence_gps_within_parcel_radius (현재 xfail)	evidence GPS 와 같은 농가 parcel GPS 거리 ≤ 2km
시니어 가독성 (CSS 정 적)	test_l6_senior_ux.py (11 tests)	농민 앱 baseline ≥17px, 이장 ≥15px, 큰 글자 모드 정 의, .btn-lg font ≥17px, --bg + --ink 토큰 존재
시니어 가독성 (실 렌더)	web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts (4 sample, Playwright skeleton)	body 폰트, 큰 글자 toggle 후 증가, 버튼 높이, 색대비 WCAG AA ≥4.5:1
응답 속 도 (보류)	test_l7_performance.py (L7_RUN=1 시 실행)	endpoint warm latency, payload, pgvector retrieve, PDF 생성

2. 테스트 → 요구사항 (역방향)

각 테스트 파일이 어떤 요구사항을 다루는지. 매 PR 시 어느 요구사항 회귀가 보호되는지 확인용.

테스트 파일	다루는 요구사항
test_l1_smoke.py	REQ_APP_003, REQ_WEB_001, REQ_WEB_031, REQ_WEB_032
test_l2_invariants.py	REQ_APP_003 (보호), REQ_APP_006 (AI advisory 보호), AGENTS.md §5 (farmer_id 단일성-Secrets)
test_l3_e2e.py	REQ_APP_005, REQ_APP_006, REQ_APP_013, REQ_APP_014, REQ_WEB_020, REQ_WEB_032, REQ_WEB_034
test_l3_e2e_extra.py	REQ_APP_009, REQ_APP_015, REQ_APP_021, REQ_WEB_022, REQ_WEB_023, REQ_WEB_024
test_l4_compliance.py	REQ_APP_019, REQ_APP_021, REQ_WEB_005
test_l5_ai_fallback.py	REQ_APP_015 (보호), REQ_COMMON_005
test_l6_senior_ux.py	AGENTS.md §5 (시니어 가독성 가이드) — 공통 요구사항
test_l7_performance.py	(보류 — L7_RUN=1 시)

3. 검증 커버리지 요약 (2026-06-05 기준)

요구사항 표 총 67건 (5건 갱신 + 2건 신규 포함). 자동 회귀 보호:

카테고리	자동 검증 직접 매핑	자동 검증 간접 보호 (invariant)	수동/시연 검증	미적용
농민 앱 (REQ_APP_*)	7건	11건	4건	2건
이장·관리자 (REQ_WEB_*)	7건	0건	22건	8건
공통 (REQ_COMMON_*)	1건	5건	0건	0건
합계	15건	16건	26건	10건

S1 (최우선) 요구사항은 100% 자동 검증 또는 횡단 invariant 보호 안에 들어가도록 정렬됐습니다. S4 (화면만 구현) 요구사항은 자동 검증 대상에서 제외됩니다.

4. 매핑 갱신 운영 규칙

- 요구사항 추가 시: 엑셀에 새 REQ_ID 박은 후, 본 문서의 §1 표에 해당 행을 추가하고 테스트 위치를 명시. 테스트가 없으면 "수동" 또는 "(예정)" 라벨.
- 새 테스트 추가 시: 본 문서의 §2 표에 어떤 REQ 를 다루는지 추가.
- 요구사항 우선순위/개발여부 변경 시: 엑셀 + 본 문서의 §3 카운트 둘 다 갱신.

본 문서가 정확해야 평가자가 "어떤 요구사항이 어떻게 검증되었나" 를 단번에 확인할 수 있습니다.